学 号

班 级

姓 名

装 订 线

装订线内不要答题

# 东 北 大 学 秦 皇 岛 分 校

课程名称：高等数学(二)　试卷：A 答案　考试形式：闭卷

考试专业：经贸学院、电信学院、自控学院、资源学院

考试日期：2018 年 6 月 日　试卷：共 2 页

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得分 | | | | | | | |
| 阅卷人 | | | | | | | |

一、填空题 (每题 3 分，共 18 分)

1. 曲面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $2x+4y-z=0$ 平行的切平面方程是 $2x+4y-z=5$.

2. 已知函数 $z=x^2y+\ln xy$，则全微分 $dz=(2xy+\frac{1}{x})dx+\left(x^2+\frac{1}{y}\right)dy$ .

3. 函数 $u=xy^3z$ 在点 $P(1,-1,2)$ 的方向导数的最大值为 $\sqrt{41}$.

4. 已知曲线 $y=x^2\ (0\le x\le\sqrt{2})$，则 $\int_L xds=$ $\frac{13}{6}$.

5. 二重积分 $\iint_D\left(x^2-y\right)dxdy=$ $\frac{\pi}{4}$，其中积分区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\le 1\right\}$.

6. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n+1)!}=$ $\frac{1}{2}(\cos1+\sin1)$

二、选择题 (每题 3 分，共 18 分)

1. [ B ] 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\frac{y}{x},\frac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 $F$ 是可微函数且 $F_2'\ne0$，则 $xz_x+yz_y=$

A. $x$　　B. $z$　　C. $-x$　　D. $-z$

2. [ C ] 设 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{xy}\sin(x^2y), & xy\ne0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则 $f_x(0,1)=$

A. 0　　B. $-1$　　C. 1　　D. 2

3. [ C ] 设函数 $f(x,y)$ 连续，则 $\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^1 f(\rho\cos\theta,\rho\sin\theta)\rho d\rho=$

A. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_x^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$　　B. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$

C. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_y^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$　　D. $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)dx$

4. [ C ] 已知 $\frac{(x+ay)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}$ 为某函数的全微分，则 $a$ 等于

A. 0　　B. $-1$　　C. 1　　D. 2

5. [ B ] 已知 $\Omega$：由 $x=0,y=0,z=0,x+2y+z=1$ 所围成，则 $\iiint_\Omega xdxdydz$ 等于

A. $\int_0^1dx\int_0^1dy\int_0^{1-x-2y}xdz$　　B. $\int_0^1dx\int_0^{\frac{1-x}{2}}dy\int_0^{1-x-2y}xdz$

C. $\int_0^1dx\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_0^1xdz$　　D. $\int_0^1dx\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_0^{1-x-2y}xdz$

6. [ A ]下列级数中，发散的级数是

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{3n}{2n+1}\right)^n$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4+(-1)^n}{3^n+n}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^4}$

三、解答题 (共 30 分)

1. 设 $z=f(2x-y)+g(x,xy)$ 其中 $f(t)$ 二阶可导，$g(u,v)$ 具有连续二阶偏导数，求 $\frac{\partial^2z}{\partial x\partial y}$.(9 分)

学 号

班 级

姓 名

装 订 线

装订线内不要答题

**解** $\dfrac{\partial x}{\partial x}=2f'+g_1'+yg_2'$ （4 分）

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=\frac{\partial}{\partial y}\left(2f'+g_1'+yg_2'\right)=-2f''+xg_{12}''+g_2'+xyg_{22}'' \quad （5 分）$$

2. 求二元函数 $f(x,y)=x^2\left(2+y^2\right)+y\ln y$ 的极值. (8 分)

**解** 先求驻点，令

$$\begin{cases} f_x'(x,y)=2x\left(2+y^2\right)=0 \\ f_y'(x,y)=2x^2y+\ln y+1=0 \end{cases}$$，得驻点 $\left(0,\dfrac{1}{e}\right)$. (3 分)

又 $f_{xx}''(x,y)=2\left(2+y^2\right)$，$f_{xy}''(x,y)=4xy$，$f_{yy}''(x,y)=2x^2+\dfrac{1}{y}$ (2 分)

所以 $A=f_{xx}''\left(0,\dfrac{1}{e}\right)=2\left(2+\dfrac{1}{e^2}\right)$，$B=f_{xy}''\left(0,\dfrac{1}{e}\right)=0$，$C=f_{yy}''\left(0,\dfrac{1}{e}\right)=e$

而 $B^2-AC=-2\left(2e+\dfrac{1}{e}\right)<0$ ， $A=2\left(2+\dfrac{1}{e^2}\right)>0$ (2 分)

故 $\left(0,\dfrac{1}{e}\right)$ 是极小值点，极小值为 $f\left(0,\dfrac{1}{e}\right)=-\dfrac{1}{e}$. (1 分)

3. 计算 $\iiint\limits_\Omega z^2dxdydz$ 其中 $\Omega$ 为曲面 $z=1-x^2-y^2$ 与 $xoy$ 坐标面围成.（6 分）

**解** $\iiint\limits_\Omega z^2dxdydz=\pi\int_0^1 z^2(1-z)dz=\dfrac{\pi}{12}$

注 本题可采用柱坐标计算

3. 将函数 $\mathrm{y}=\ln x$ 展开为 $x-2$ 的幂级数. (7 分)

**解** $\mathrm{y}=\ln x=\ln[2+(\mathrm{x}-2)]=\ln 2[1+\dfrac{(\mathrm{x}-2)}{2}]$ (3 分)

$$=\ln 2+\ln[1+\frac{(\mathrm{x}-2)}{2}]=\ln 2+\sum_{\mathrm{n}=0}^{\infty}(-1)^{\mathrm{n}}\frac{(\mathrm{x}-2)^{\mathrm{n}+1}}{(\mathrm{n}+1)2^{\mathrm{n}+1}} \quad (3\text{ 分})$$

$0<x\le 4$ (1 分)

四、(10 分)计算 $\int_L\left(e^x\sin y-b(x+y)\right)dx+\left(e^x\cos y-ax\right)dy$，其中 $a,b$ 为正常数，$L$ 为从点 $A(2a,0)$ 沿曲线 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 到点 $O(0,0)$ 的弧.

**解** 作辅助线 $L_1:y=0\,(x:0\to 2a)$，则 $L+L_1$ 为封闭曲线的正向，应用格林公式得

$$\begin{aligned}&\int_L\left(e^x\sin y-b(x+y)\right)dx+\left(e^x\cos y-ax\right)dy\\ &=\int_{L+L_1}\left(e^x\sin y-b(x+y)\right)dx+\left(e^x\cos y-ax\right)dy\\ &\quad-\int_{L_1}\left(e^x\sin y-b(x+y)\right)dx+\left(e^x\cos y-ax\right)dy \quad （3 分）\\ &=\iint_D(\mathrm{b}-a)dxdy+\int_0^{2a}bxdx \quad （4 分）\\ &=\frac{\pi}{2}a^2(b-a)+2a^2b \quad (3\text{ 分})\end{aligned}$$

五、(12 分)设曲面 $\Sigma$ 是 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 的上侧，求 $\iint\limits_\Sigma xydydz+xdzdx+x^2dxdy$.

**解** 添加辅助面 $\Sigma_1:z=0\,(x^2+y^2\le 4)$，取下侧，则 $\Sigma+\Sigma_1$ 为封闭区域 $\Omega:x^2+y^2+z^2\le 4\,(z\ge 0)$ 的外侧曲面，应用 Gauss 公式

$$\begin{aligned}&\iint_\Sigma xydydz+xdzdx+x^2dxdy=\iint_{\Sigma+\Sigma_1}xydydz+xdzdx+x^2dxdy\\ &\quad-\iint_{\Sigma_1}xydydz+xdzdx+x^2dxdy \quad (3\text{ 分})\\ &=\iiint_\Omega ydxdydz-\iint_{\Sigma_1}x^2dxdy \quad (3\text{ 分})\\ &=\iiint_\Omega ydxdydz+\iint_{x^2+y^2\le 4}x^2dxdy \quad (2\text{ 分})\\ &=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^2\rho^3d\rho=4\pi \quad (4\text{ 分})\end{aligned}$$

六、(12 分)求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\mathrm{n}(2\mathrm{n}+1)}x^{2n}$ 的收敛域及收敛区间上的和函数.

**解** $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\mathrm{n}(2\mathrm{n}+1)}{(\mathrm{n}+1)(2\mathrm{n}+3)}x^{2}\right|=x^{2}<1,$ (2 分)

当 $x=\pm1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\mathrm{n}(2\mathrm{n}+1)}$ 收敛；故幂级数的收敛域为 $[-1,1]$. (2 分)

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\mathrm{n}(2\mathrm{n}+1)}x^{2n}=2[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n}x^{2n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n}]$， (3 分)

$=2[\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x x^{2n-1}dx-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x x^{2n}dx]=2[\int_0^x\frac{x}{1-x^2}dx-\frac{1}{x}\int_0^x\frac{x^2}{1-x^2}dx]$

$=-\ln(1-x^2)+2-\frac{1}{2x}\ln\frac{1+x}{1-x}$ (3 分)

$$S(x)=\begin{cases}-\ln(1-x^2)+2-\frac{1}{x}\ln\frac{1+x}{1-x}, & x\in(-1,0)\cup(0,1)\\ 0, & x=0\\ 2-2\ln 2, & x=\pm1\end{cases}$$ （2 分）

【说明：当 $x=\pm1$ 时，数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(2n+1)}$ 的求法

$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}-\ln n)$ 存在（单调减有下界）并设为 C，则

$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}=C+\ln n+\varepsilon_n$（其中 $\varepsilon_n$ 是无穷小量）

讨论级数 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\cdots-\frac{1}{2n}+\frac{1}{2n+1}-\cdots$

$S_{2n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\cdots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}$

$=1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n-1}-(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n})$

$=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n}-2(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\cdots+\frac{1}{2n})$

$=C+\ln 2n+\varepsilon_{2n}-2\times\frac{1}{2}(C+\ln n+\varepsilon_n)=\ln 2+\varepsilon_{2n}-\varepsilon_n\to\ln 2$

$S_{2n+1}=S_{2n}+\frac{1}{2n+1}\to\ln 2$

因此级数 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\cdots-\frac{1}{2n}+\frac{1}{2n+1}-\cdots=\ln 2$

故级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(2n+1)}=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n(2n+1)}=2(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{4}-\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{2n}-\frac{1}{2n+1}+\cdots)$

$=-2(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\cdots-\frac{1}{2n}+\frac{1}{2n+1}-\cdots)+2=2-\ln 2$ 】